

PRÉ-UNIVERSITÁRIO OFICINA DO SABER / UFF

FUNÇÃO AFIM

professor Eduardo

Descomplicando a Função do 1º Grau

A Matemática modelando nosso dia a dia

O que é uma Função?

Como Funções Aparecem no Mundo Real?

Como Funções aparecem no ENEM?

Função Afim, um raio-X

A fórmula Mágica:

$$f(x) = ax + b$$

Diagram illustrating the components of the linear function formula $f(x) = ax + b$:

- $f(x)$** : Valor Final
Ou y (variável dependente)
- a** : Coeficiente Angular
Ou taxa de variação
- x** : Variável Independente
Ou "o que podemos mudar"
- b** : Coeficiente Linear
O Termo Independente



No ENEM é essencial saber interpretar quem são o coeficientes da equação

A Viagem de Táxi

Modelando uma Situação Real

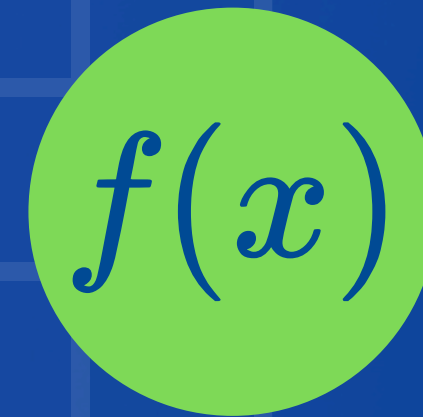
Um exemplo para entender quem é quem na equação da Função Afim.



Informações do Problema

Devemos modelar uma função que nos dê como resultado o valor de uma corrida de Táxi.

Sabemos que pagamos um valor fixo (bandeirada: R\$ 5,95) e um valor variável (Bandeira 1: R\$ 4,50) que é alterado de acordo com a distância percorrida.



Situação:

\$\$ da corrida de Táxi?



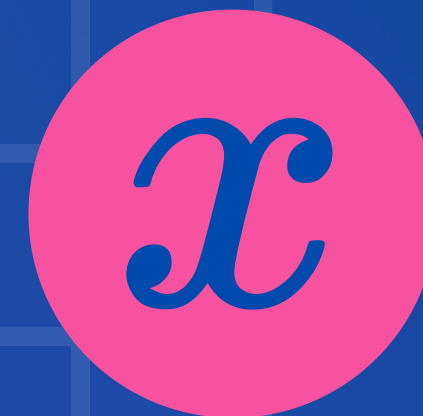
Valor Fixo:

a bandeirada inicial



Bandeira 1:

O que altera o valor



Distância Percorrida:

O elemento variável

FORMA DA EQUAÇÃO

$$f(x) = 4,50x + 5,95$$

Se uma corrida foi de 3 km, para conhecermos seu valor, basta substituir o valor em x

$$f(3) = 4,50(3) + 5,95$$

$$f(3) = 13,50 + 5,95$$

$$f(3) = 19,45$$

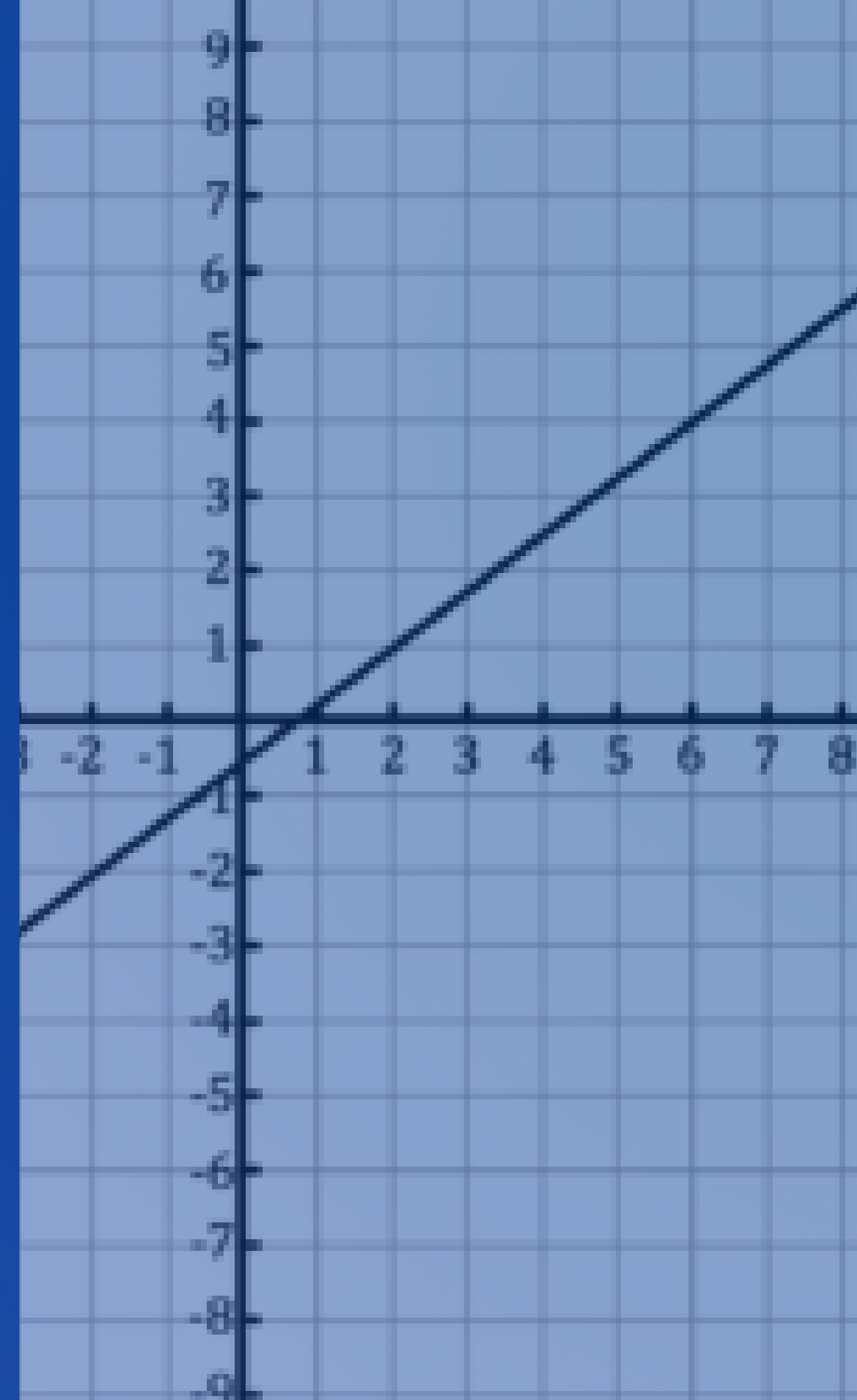


Esse exemplo representa um problema clássico de modelagem, do ENEM

Da Equação para o Gráfico

Toda Função Afim é representada por uma Reta

Representamos cada valor da função por um par ordenado, da forma $(x, f(x))$



$$y = f(x)$$

Coeficiente Linear (b)

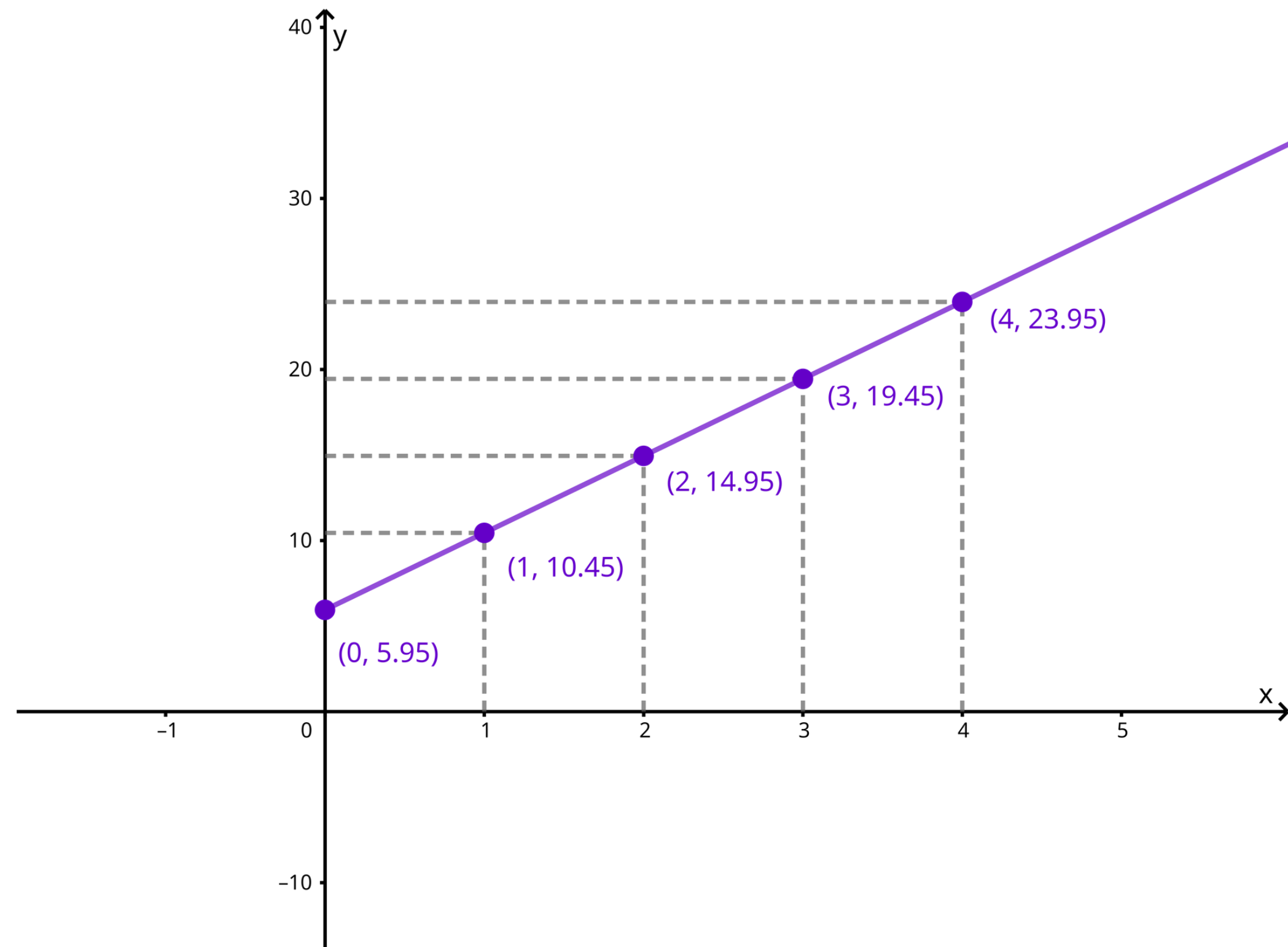
é exatamente onde a
reta corta o eio y

Por quê?

Porque ali temos $x=0$,
ou seja $f(0)=a(0)+b=b$

No nosso exemplo

é o valor da bandeirada



ax

Crescente ou Decrescente?

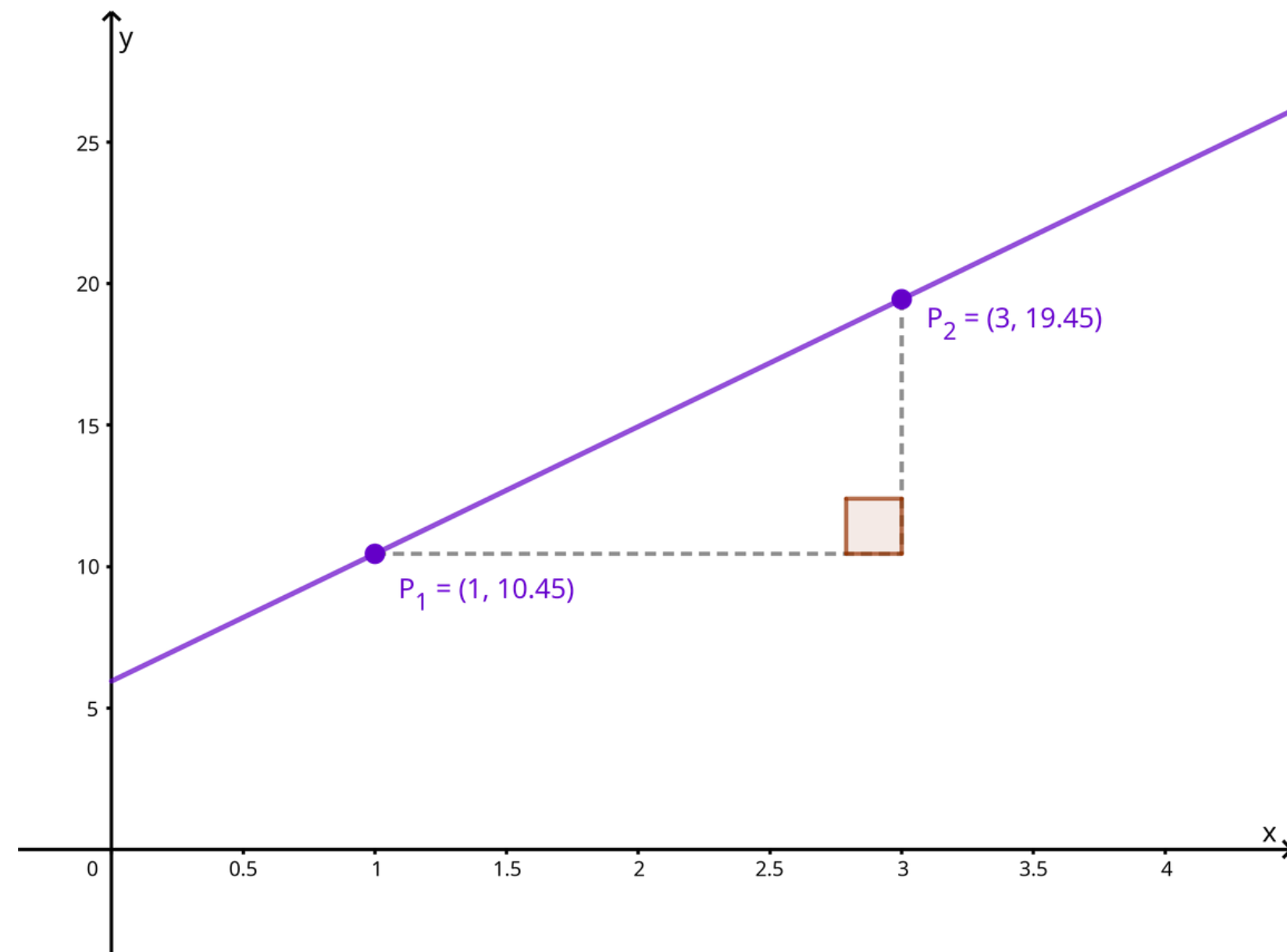
O coeficiente angular determina a inclinação da reta

Funções Crescentes

A reta sobe para a direita

Funções Decrescentes

A reta desce para a direita



$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

É só dividir a diferença do Y pela diferença do X

$$a > 0$$

Função Crescente

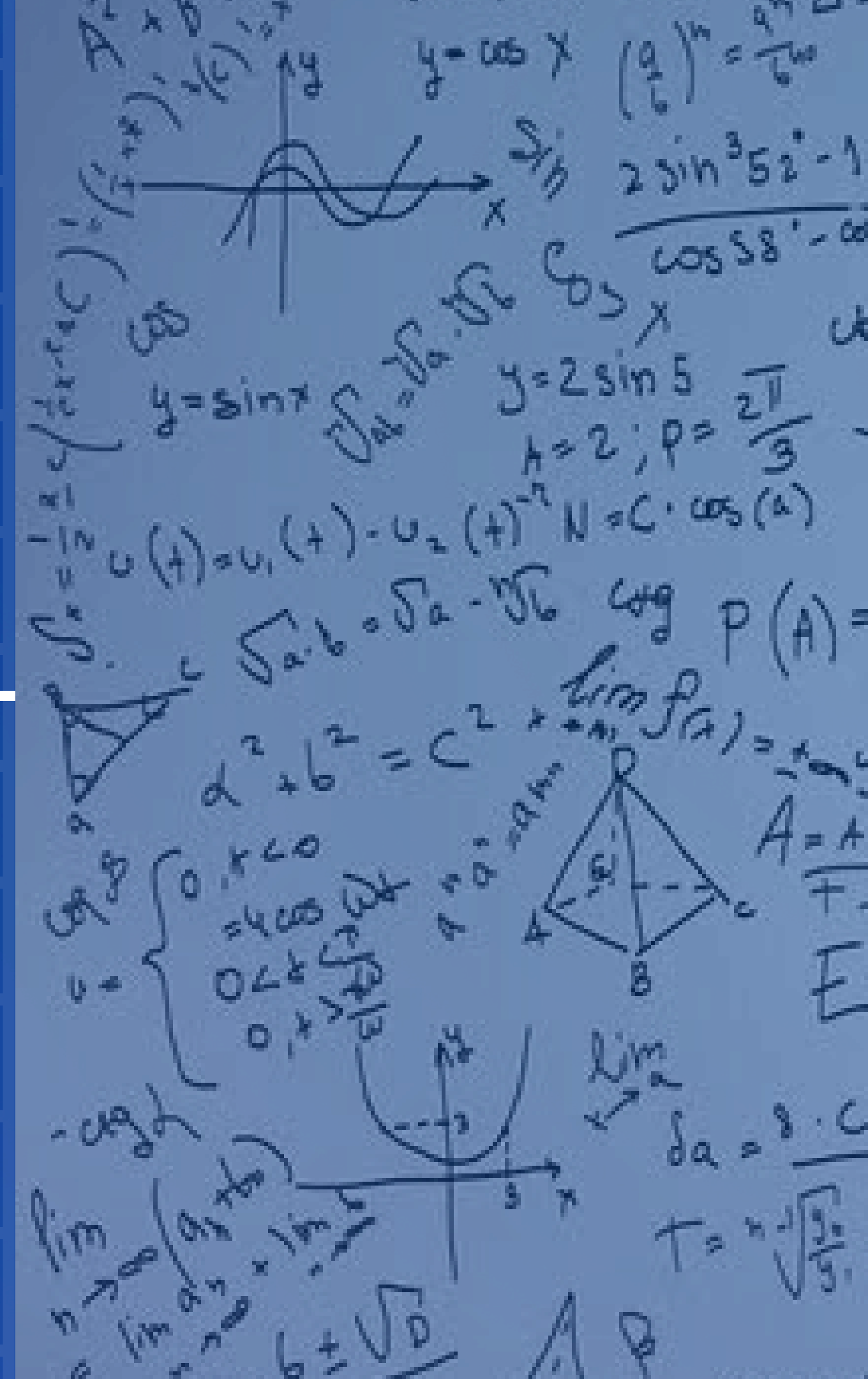
$$a < 0$$

Função Decrescente

Do Gráfico para a Equação

O Método $y - y_0 = m(x - x_0)$

Se a questão te dá o gráfico e pede a equação, também temos um caminho!



Algumas vezes, a questão te dará o gráfico e você precisará chegar à equação

- Ache m a inclinação da reta:
- Escolha 1 ponto qualquer da reta:
- Aplique a fórmula:

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

$$y - 19,45 = 4,5(x - 3)$$

$$y - 19,45 = 4,5x - 13,5$$

$$y = 4,5x - 13,5 + 19,45$$

$$y = 4,5x + 5,95$$

Tente calcular o valor de m e da equação com outros pontos da função

COMO ISSO CAI NO ENEM?

- **ANÁLISE DE GRÁFICOS:** Dizer se cresce, decresce, ou onde cruza os eixos.
- **MODELAGEM:** O texto dá uma historinha e as alternativas são equações (Igual à do táxi!).
- **DESCOBRIR A EQUAÇÃO:** A prova dá o gráfico e você precisa montar a função para achar um valor futuro.
- **TAXA DE VARIAÇÃO:** Questões que pedem apenas para calcular a diferença (o coeficiente angular a).

Pratique bastante e tire suas dúvidas

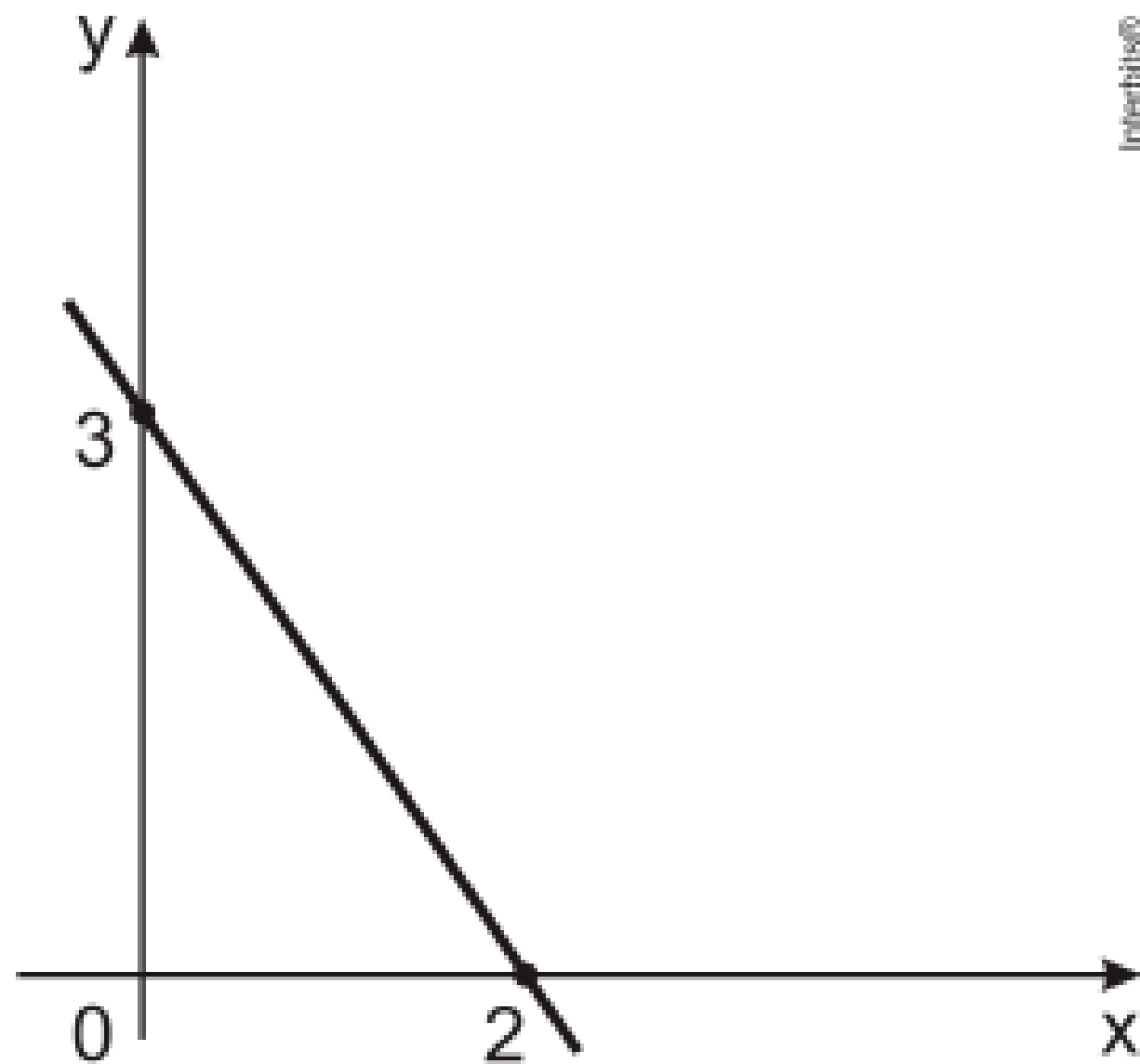
(ENEM-2024) Uma empresa produz mochilas escolares sob encomenda. Essa empresa tem um custo total de produção, composto por um custo fixo, que não depende do número de mochilas, mais um custo variável, que é proporcional ao número de mochilas produzidas. O custo total cresce de forma linear, e a tabela apresenta esse custo para três quantidades de mochilas produzidas.

Quantidade de mochilas	30	50	100
Custo total (R\$)	1 050,00	1 650,00	3 150,00

O custo total, em real, para produção de 80 mochilas será:

- a.** 2.400,00
- b.** 2.520,00
- c.** 2.550,00
- d.** 2.700,00
- e.** 2.800,00

(CFTMG-2024) O gráfico representa a função real definida por $f(x) = ax + b$.



O valor de $a+b$ é igual a:

- a.** 0,5
- b.** 1,0
- c.** 1,5
- d.** 2,0

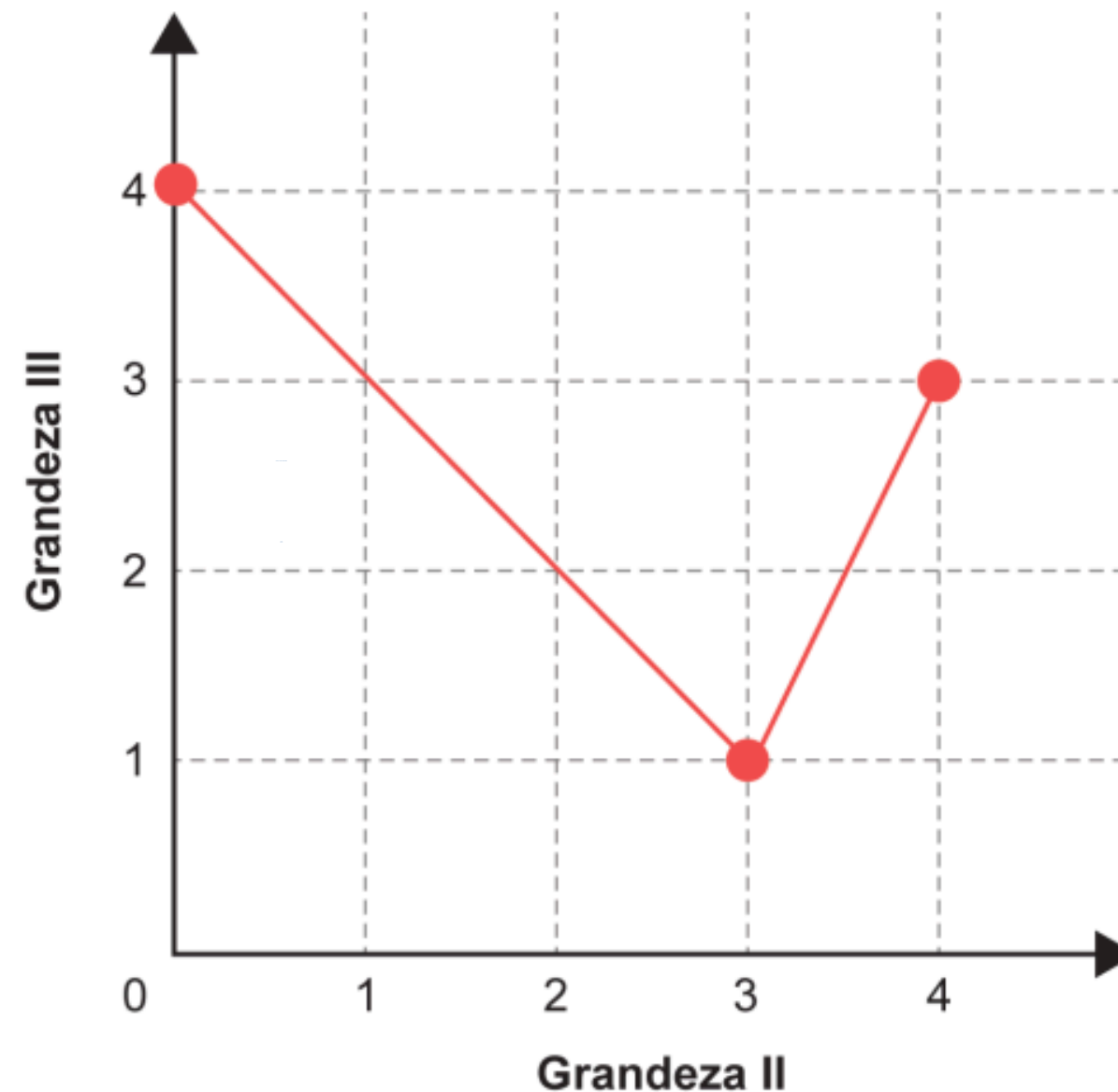
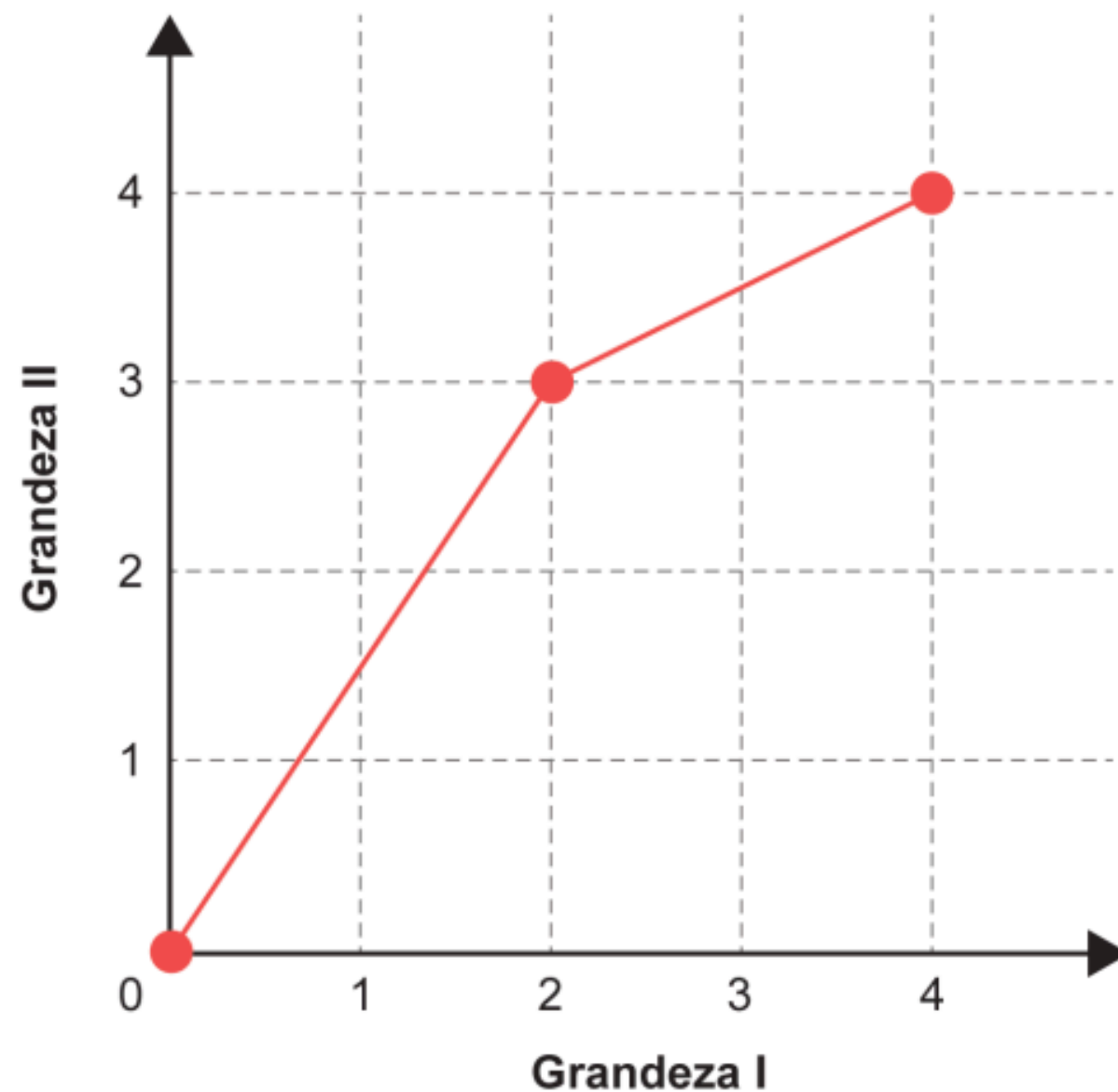
(ENEM-2024) Uma doceira vende e entrega, em seu bairro, porções de 100 g de docinhos de aniversário. Atualmente, a taxa única de entrega é R\$ 10,00, e o valor cobrado por uma porção é R\$ 25,00. Por uma estratégia de vendas, a partir da próxima semana, a taxa única de entrega será R\$ 15,00, e um novo valor será cobrado por uma porção, de maneira que o valor total a ser pago por um cliente na compra de 5 porções permaneça o mesmo.

A partir da próxima semana, qual será o novo valor cobrado, em real, por uma porção?

- a.** 12,50
- b.** 20,00
- c.** 24,00
- d.** 30,00
- e.** 37,50

(ENEM-2024) Três grandezas (I, II e III) se relacionam entre si. Os gráficos a seguir, formados por segmentos de reta, descrevem as relações de dependência existentes entre as grandezas I e II, e entre as grandezas II e III.

O valor máximo assumido pela grandeza III, quando a grandez I varia de 1 a 3, é



- a. 1,0
- b. 2,5
- c. 3,0
- d. 3,5
- e. 4,0